

Design Thinking

Angel Garcia Escobar
Kembeck López Nájera
Daniel Chou-Jo
Lourdes Lemus
María Chávez

Utilizar Design Thinking para planear su videojuego. Deben de hacer las fases de empatizar, definir, idear, prototipar y testear.

Empatizar

Juego: busca virus

Público

Niño o adolescente

- Se siente atraído por gráficos, colores y temática llamativa.
- Aprende mediante prueba y error.
- Prefiere mecánicas simples y retroalimentación inmediata.
- Puede frustrarse si el juego es muy difícil.
- Se motivan con recompensas o avances visibles.

Estudiante de TI

- Busca distraerse después de clases o actividades académicas.
- Prefiere juegos rápidos que no requieran mucho compromiso.
- Utiliza el juego como forma de relajarse.
- Se siente atraído por dinámicas simples pero entretenidas.
- Valora que el juego no sea demasiado complejo o frustrante.

Definir

Objetivo principal:

Detectar y marcar todos los archivos infectados del sistema sin analizar innecesariamente archivos seguros.

Objetivos específicos:

1. Minimizar errores

Evitar abrir archivos infectados. Cada error puede restar puntos, tiempo o "salud del sistema".

2. Optimizar escaneos

Completar el nivel usando la menor cantidad de clics posibles, como si fueras un antivirus eficiente.

3. Velocidad de análisis

Resolver el tablero en el menor tiempo posible.

4. Precisión

Marcar correctamente los archivos infectados sin falsos positivos (no marcar archivos sanos).

5. Limpieza total del sistema

Lograr que no quede ningún virus oculto ni archivo sin revisar.

Idear

Diseño:

- Tablero en cuadrícula (8x8 o 10x10)
- Celdas del mismo tamaño

Estados de celda:

- Oculta
- Revelada
- Bandera
- Mina
- Colores simples o símbolos claros (*, F, números)

Interfaz con:

- Contador de minas
- Temporizador (opcional)
- Botón de reinicio

Música y sonido:

- Música de fondo suave y en bucle
- Ritmo tranquilo (no distraer)
- Estilo simple (piano, retro o ambient)

Efectos de sonido:

- Click al revelar
- Sonido al poner bandera
- Explosión al perder
- Sonido de victoria
- Volumen balanceado (música baja, efectos claros)
- Opción de silenciar (opcional)
- Evitar sonidos largos o molestos

Jugabilidad:

- Revelar celdas como acción principal
- Marcar posibles minas con banderas
- Objetivo: Descubrir todas las celdas seguras
- Derrota: Abrir una mina
- Victoria: Completar el tablero sin minas
- Números indican minas cercanas
- Revelado automático de zonas vacías

Flujo:

1. Iniciar
2. Jugar
3. Ganar o perder
4. Reiniciar

Prototipar

Storyboard de la solución:



Resultados al mostrar el storyboard a los usuarios

El estudiante adolescente de Tecnología e Informática comenta:

“¡Está genial! Me gusta que tenga colores y dibujos llamativos. Se entiende rápido cómo jugar y me recuerda a los juegos clásicos. Aprendí que si hago clic en el virus pierdo, así que tengo que pensar antes de tocar. Es divertido probar y ver qué pasa.”

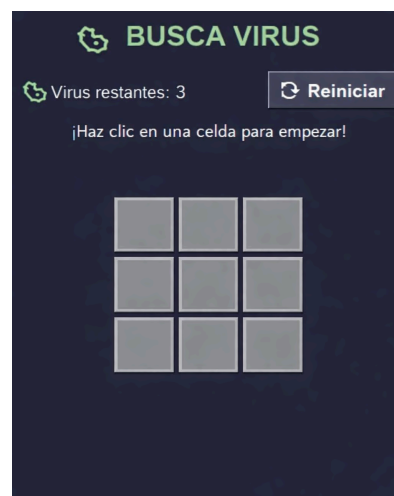
Una estudiante de secundaria interesada en computación afirma:

“El cómic me llamó la atención porque parece un videojuego. Me gusta que se vea moderno y que el personaje reaccione cuando pierde. Sería aún mejor si al ganar aparecieran premios o mensajes de felicitación.”

Finalmente, un grupo de estudiantes de primer año de bachillerato opina:

“Nos gusta porque se entiende fácil y da ganas de seguir jugando. Si fuera muy difícil, nos frustraríamos, pero así está bien. Sería divertido que el juego tuviera niveles o recompensas por avanzar.”

Prototipo realizado:



Testear

Resultado de trabajar y exponer el prototipo

